運転者に「気づく・読める」をつくる

手前で予告し、停止位置で確認する。既存の警報機は見えるままに。







上：手前の予告表示　中：停止位置付近の確認表示　下：雨天・夜間

架空の日本の市街地を描いたAI画像。寸法・距離・道路構造は模式的です。

推奨する構成は、各進入方向に「表示2か所＋出口検知」

A　予告表示：運転者が踏切に近づく前に、停止準備を促す。

B　確認表示：停止線で待つ運転者に、列車接近や出口渋滞を伝える。

C　出口検知：踏切を出た先に車両の退避余地があるかを確認する。

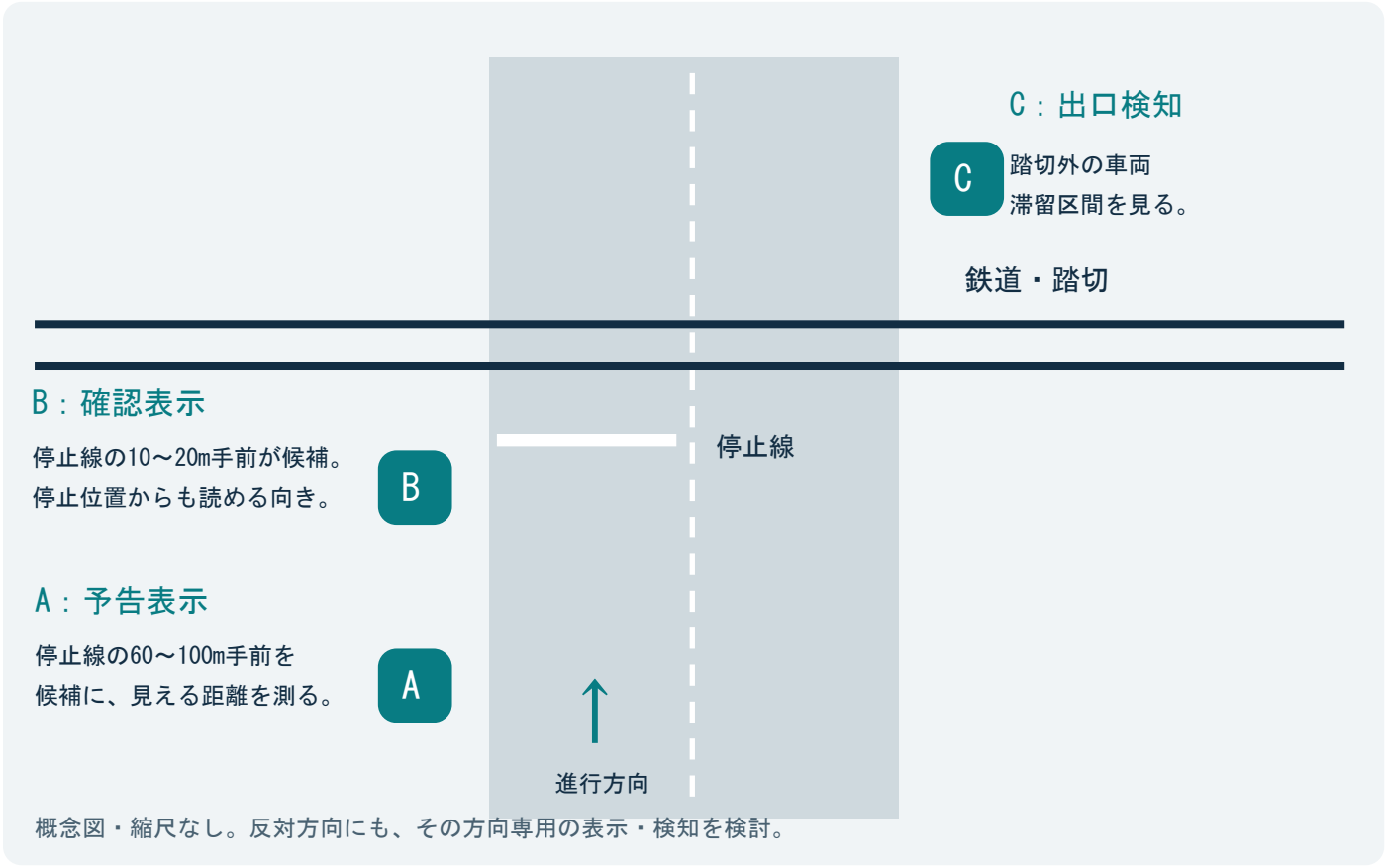
現段階の表示は、現行の一時停止・安全確認を補助するもの。

予告装置だけで「停止不要」「通行可」にはしない。

将来の停止免除は、適法な交通信号等の構成・関係機関との協議で検討。

設置する場所を、道路全体で考える

直線・平坦な片側1車線、接近速度40km/h程度を想定した検討例



概念図・縮尺なし。反対方向にも、その方向専用の表示・検知を検討。

距離は「固定値」ではなく、読める時間から決める

40km/hでは約11m/秒。4秒間で約44m進む。

これは読む時間の例であり、安全に停止できる距離を保証する値ではない。

実際は発見・理解・反応・減速と、雨天、坂、カーブ、車列を含めて決める。

Aの候補範囲は設計基準ではない。必要な視距を確保できなければ位置を変える。

設置前に、運転席と歩道の両方から確認する

・原則は進行方向の左側。歩行空間を狭めない専用支柱を検討。

・大型車や街路樹の陰になる場合は、位置変更や片持式を比較する。

・警報灯、遮断機、標識、交差点信号を隠さず、表示の向きを区別する。

・曲線・分岐・踏切直後の交差点では、この例をそのまま使わない。

・出口センサーは線路内だけでなく、出た先の退避余地まで検知する。

どんなデバイスにするか

大きな短文、まぶしくない光、通信が切れても誤解しない表示

A・B：屋外用LED表示板＋専用支柱＋固定の案内

Aの試作案：横1.8〜2.0m × 縦0.9〜1.0m、文字高25〜30cm程度。

Bの試作案：横1.2〜1.5m × 縦0.7〜0.9m、文字高20〜25cm程度。

いずれも候補寸法。実寸模型で、走行中・停止中の判読性を確認する。

黒地＋白または黄橙の短文2行。スクロール、広告、不要な点滅を避ける。

自動調光、反射抑制、ひさし、防水防塵・温度・耐風の現地条件への対応。

表示は、一目で理解できる行動に絞る

通常

この先 踏切
一時停止

列車接近

列車接近
一時停止

出口渋滞

出口渋滞
進入しない

故障・情報失効：「情報停止／現地に従う」等の表示、または消灯。

固定の反射板「踏切では一時停止」を併設し、消灯を通行許可に見せない。

秒数の予測はまず管理画面へ。運転者向け導入は行動評価後に判断する。

高さと支柱は、見やすさと通行空間の両立で決める

歩道上の張り出しは、表示板の下端2.5m以上を候補に検討。

車道上の片持式は、道路標識の標準5.0m・最低4.7mが参考になる。[1]

この装置にそのまま適用できるとは限らない。道路管理者と構造を確認する。

車いす・ベビーカーの通行、見上げ角、待機車両からの視線も実測する。

Cと制御部：現地情報を失ったら、予測を信用しない

出口用レーダー等＋現地制御器。誤検知・未検知と死角を評価する。

電源、機器監視、時刻同期、情報の有効期限、保守・停電時の動作を設計。

公開ダイヤや一般APIは、踏切警報開始時刻・安全な進入判断の保証ではない。

鉄道側情報との接続は事業者との合意と、用途に合った安全設計が必要。

提案前に、見え方と理解を検証する

最初は閉鎖された環境の実寸模型で試し、実道は関係機関と段階的に検討

写真から実証へ進める、5つの確認

01　発見できるか

普通車・大型車の運転席から、晴天・逆光・雨・夜の発見位置を記録。

02　読んで理解できるか

初見の参加者に、短時間で表示内容と必要な行動を答えてもらう。

03　誤解していないか

消灯・情報停止・列車なし表示を、停止不要と受け取っていないか確認。

04　見落としを増やしていないか

既存の警報灯、遮断機、歩行者、道路標識への注意が妨げられないか評価。

05　実証を判断できるか

遮蔽、まぶしさ、故障時表示、機器管理の課題を記録して設置案を改訂。

この資料の到達点：設置案と実寸試験の準備。

未確認：現地寸法、読取距離、運転者行動、渋滞改善量、機器の安全適合。

根拠・参考資料

[1] 国土交通省「道路標識の設置方法」

https://www.mlit.go.jp/road/sign/annai/setting02.htm

[2] 国土交通省「Q&A4 文字の大きさ」

https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/annai/hqa04.htm

[3] 国土交通省「Q&A8 照明方式の種類」

https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/annai/hqa08.htm

[4] 道路交通法 第33条（e-Gov法令検索）

https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105

参照日：2026年10月10日。標識の資料は設計の参考であり、装置の認可ではない。

写真：OpenAI画像生成による架空の設置構想。寸法や距離の根拠には用いない。

徐行・色・予想到来時間の表示案

制度・設備の条件を満たした将来構想。現在の通行指示ではありません。



AI生成の架空の設置構想。約90秒は例示で、実際の列車予測ではありません。

色と行動をセットにし、秒数の意味を限定する

緑「徐行」／黄橙「一時停止」／赤「進入禁止」／灰「情報停止」。

色だけで判断させず、短い言葉でも行動を示す。色の理解・信号との混同を検証。

列車到来と警報開始は別の時刻。表示には「予測」と、その対象を明記する。

例：到来35秒前の警報、警報30秒前から停止なら、到来65秒前が切替点。

時刻の誤差・複数列車・出口渋滞・情報失効は、独立した判断条件とする。

導入判断に必要な行動評価

カウントダウンを見て急加速する、赤になる前に進入する等の行動を観測。

秒表示の有無や予測幅表示を比較し、理解が悪化する場合は表示案を改める。

既存法令下の補助表示と、停止免除を含む将来構想を混在させない。

渋滞を、処理台数と車列で説明する

徐行による走行時間の増加と、待ち車列による遅れを分けて計算

まず、1台の徐行走行による追加時間

d = 3.6 L (1 / v徐行 − 1 / v基準) [秒]

L：区間長[m]、v：速度[km/h]。定速走行だけを比較する式。

例：30mを10km/hで走る場合、40km/hとの比較で追加8.1秒/台。

減速・再加速は含まない。「徐行」の意味を10km/hに固定するものではない。

次に、車両を処理できる容量と車列を計算する

開通中容量 s = 3600 / h [台/時] h：連続通過の車頭時間[秒/台]

現行の平均容量 c = s (C − B) / C C：周期、B：進入禁止時間[秒]

予告案 c = (3600/C) {(C-B-P)/h徐行 + P/h停止} P：予告停止期間

Q次 = max(0, Q + (λ − μ) Δt) λ・μ：[台/秒]、Q：[台]

期間内平均遅れ = ∫Q(t)dt / 全到着台数 [秒/台]

容量の基本はFHWAの車頭時間・有効通行時間の考え方を参考。[5]

車列式は一定流入の保存則に基づく簡易モデル。信号設計の認定式ではない。

仮定による60分試算：現地改善率ではない

需要600台/時、停止車頭時間5秒、徐行3秒、周期240秒、禁止45秒。

予告案は警報30秒前から毎車停止。初期車列0・単一踏切・片方向。

方式	平均容量	平均遅れ	終了時車列
現行一時停止	585台/時	61.0秒	21.5台
予告＋条件付き徐行	915台/時	8.2秒	7.5台
踏切信号機連携	975台/時	8.2秒	7.5台

この条件では61.0→8.2秒（期間内平均遅れ 約86.6%減）。

現行は需要が容量を超える条件であり、この削減率はその仮定に強く依存する。

徐行の車頭時間を5秒にすると、予告案の改善は0%。現地測定による較正が必要。

終了後の未通過車の遅れ、個別の減速発進損失、隣接交差点は含まない。

使った実データと、まだない実データ

公式ダイヤの抜粋で再生し、公開実績を参考にする。現地効果は未測定。

公式駅発車ダイヤを使う試算

小田急公式・海老名上り／座間下り、平日20件＋休日20件の抜粋。

10時台中心。踏切までの走行は上り120秒・下り90秒を仮定。

到来35秒前〜10秒後を進入禁止と仮定し、重複区間を統合する。

道路需要600台/時、車頭時間5秒／3秒、予告停止30秒は仮定。

日種別	推定禁止時間	現行の平均遅れ	予告案
平日	795秒/時	139.9秒/台	20.6秒/台
休日	840秒/時	186.4秒/台	14.2秒/台

下り通過列車等が未収録。禁止時間は実遮断時間ではない。

この比較は「実ダイヤ抜粋＋仮定の道路条件」。現地での改善率には使えない。

駅発車時刻は分単位であり、秒単位の予告装置の安全根拠にはならない。

他地点の公開実績：黒沢踏切の信号化［6］

秋田県由利本荘市、国道108号、由利高原鉄道。運行本数28本/日。

渋滞長：1.3km（H26）→0m（H30）。旅行速度：12→40km/h。

国土交通省が公表した信号化の実績。予告装置の効果を示すものではない。

座間14号に転用せず、条件・測定方法・他の対策の影響を確認する。

次に取得するデータ

方向別の到着台数・通過台数、実警報と再開時刻、連続通過の車頭時間。

車列台数・長さ、旅行時間、出口渋滞、車種、歩行者、天候・曜日・時間帯。

現行データでモデルを較正し、別日の観測で再現性を確認する。

導入前後は同じ条件で比較し、対照区間や交通需要の変化も確認する。

現地観測テンプレートと、試算条件・出典付きJSONをWebアプリに用意。

提案先と、次の一歩

座間14号／県道407号を候補に、道路・警察・鉄道の共同検討へ

最初の相談は、県の道路管理窓口へ［7］

1　神奈川県 厚木土木事務所東部センター：設置位置・道路管理・観測。
　道路維持課等への取り次ぎを依頼。県道407号の管理区間を確認する。

2　神奈川県警察の交通規制課／所轄署：信号機・表示・交通規制。［8］

3　小田急電鉄の施設・電気／信号担当：情報接続・設備・管理責任。

4　海老名市の道路・交通担当：地域課題・接続市道・実証の調整。

5　地方整備局・運輸局、警察庁：現行制度の不足を特定後、制度課題を相談。

持参するものと、依頼すること

この資料、動くWebデモ、仮定・実データの一覧、現地観測の計画。

まずは現状観測と監視のみの共同検討を依頼し、責任主体・費用を整理。

既存の踏切信号機制度の適用可能性を先に調べ、必要な法改正を具体化。

本資料は説明用に作成したもの。関係機関への送信・採用・承認は未実施。

追加の参考資料・再計算用データ

［5］FHWA Traffic Signal Timing Manual, Chapter 3（2008年版・参考）
https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08024/chapter3.htm

［6］国土交通省「黒沢踏切 ～信号踏切新設～」
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fumikiri/pdf/jirei_03.pdf

［7］神奈川県「厚木土木事務所東部センター」
https://www.pref.kanagawa.jp/div/1918/index.html

［8］神奈川県警察「道路標識・交通信号機意見箱」
https://www.police.pref.kanagawa.jp/kotsu/kotsu_iken/mesf1017.html

公式駅ダイヤ：小田急公式の海老名・座間駅時刻表（2026年3月改正）。
https://www.odakyu.jp/station/ebina/　https://www.odakyu.jp/station/zama/
計算条件・全出典：定量検証_条件と結果.json（Web側にも同じデータを収録）。
現地未測定のため、この提案の渋滞削減実績はまだありません。